



Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A.
Distrito Industrial, s/n - Jeceaba - MG - ZIP: 35498-000 - Brasil



Inspection Certificate

(According to DIN EN 10204.3.1)

Nº: 0030075203 / 00

Sheet: 1 / 5

Customer: VALLOUREC USA CORPORATION

Material Supply Authorization: 407920-01

Buyer Sales Order/item: 21010967/000014

Inspection Company: Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A.

Material Number: 707996

Work Order: 711977 / 90

Customer Order: 116752 - 21010967

DESCRIPTION OF PRODUCTS: 90 - 12.75" x 0.844" - B/C/6/X52 - DRL

SIZE (O.D. X W.T.): 12 3/4" X 0.844" GRADE: X52Q # 6 # C # B # B

STANDARD: API SPEC 5L, 04.2018, 46TH EDITION - PSL 2

IN ACCORDANCE ALSO TO THE STANDARDS: ASTM A 333 - 18 # ASTM A 999 - 18 # ASME SA 333 - 23 # ASME SA 999 - 23 # ASTM A106 - 19 # A # ASTM A 530 - 18 # ASME SA-106 - 23 # ASME SA-530 - 23 # ASTM A 53 - 22

SURFACE PROTECTION: EXTERNAL: UV-VARNISH INTERNAL: BARE PIPE ENDS PROTECTOR: PLASTIC CAP

TOLERANCES: OUTSIDE DIAMETER (PIPE BODY): -0.03 " / + 0.09 " WALL THICKNESS: -0.11 " / + 0.13 "

TOLERANCES(PIPE ENDS): OUTSIDE DIAMETER: -0.06 " / + 0.06 "

LENGTH: RANDOM 38.0 FT - 45.0 FT

STANDARD MARKING: PAINT STENCILED: MANUFACTURER API Spec 5L 0867 API MONOGRAM MONTH/YEAR ASTM/ASME A/SA 333/106 ASTM A53 12 3/4 X 0.844 X52Q/6/C/B/B PSL2 SMLS HEAT NUMBER LENGTH WEIGHT PIPE TALLY NO HF S SCH 100 LT -50F QT 2970 PSI/NDE VSB LOGO 711977/90

SHIPPING MARKING: * VUSA 21010967 * HOUSTON - MADE IN BRAZIL

Heat	Heat Treatment Lot	Pieces	Lengths(ft)	Weight (Lbf)
210483	C	8	331.2	35264
212046	C	6	249.9	26505
212047	C	4	164.7	17623
212051	A	1	40.1	4288
	B	25	1040.8	110838
	C	5	208.2	22173
Total		49	2034.9	216691

THE PRODUCT IS SATISFACTORY IN THE FOLLOWING TESTS / INSPECTIONS: DIMENSIONAL # VISUAL # FLATTENING TEST # ENDS INSPECTION : UNTESTED ENDS CROPPED # HYDROSTATIC TEST: 2970.0 PSI 5 S # MAX AVERAGE RESIDUAL MAGNETISM : 30 GAUSS # MAX SINGLE RESIDUAL MAGNETISM : 35 GAUSS # ULTRASONIC TEST : API 5L,N12.5,LONG,E/I #

Job: 74769
PO: 7476902
BOM: 3
Pages: 5
Heat: 210483

Chemical Composition (%)

Process: Electric Arc Furnace (EAF), heats fully killed

Ceq1: C+ Mn/6+ (Cr+ Mo+ V)/5 + (Ni+ Cu)/15

PCM: CE Pcm

CEI: Cr + Cu + Mo + Ni + V

Ladle Analysis	Min	0.29	0.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
----------------	-----	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Heat		IPP																			
210483		Ladle	0.119	1.16	0.009	0.0013	0.26	0.04	0.06	0.028	0.027	0.09	0.038	0.014	0.0002	0.000	0.0054	0.0013	0.35	0.20	0.26
	Check 1	401013	0.126	1.16	0.008	0.0010	0.27	0.04	0.06	0.028	0.027	0.09	0.038	0.015	0.0002	0.000	0.0048	0.0009	0.35	0.21	0.26
	Check 2	201011	0.123	1.16	0.008	0.0013	0.26	0.04	0.06	0.028	0.028	0.09	0.038	0.014	0.0002	0.000	0.0056	0.0010	0.35	0.20	0.26
212046		Ladle	0.115	1.14	0.010	0.0003	0.28	0.03	0.08	0.041	0.028	0.05	0.034	0.015	0.0002	0.000	0.0055	0.0014	0.34	0.20	0.24
	Check 1	401011	0.124	1.14	0.010	0.0005	0.29	0.03	0.08	0.041	0.027	0.05	0.033	0.015	0.0002	0.000	0.0047	0.0009	0.35	0.20	0.23
	Check 2	501013	0.132	1.14	0.010	0.0005	0.28	0.03	0.08	0.042	0.027	0.05	0.033	0.015	0.0002	0.000	0.0053	0.0010	0.36	0.21	0.24
212047		Ladle	0.116	1.14	0.009	0.0004	0.29	0.03	0.09	0.038	0.028	0.06	0.034	0.016	0.0002	0.000	0.0045	0.0011	0.34	0.20	0.25
	Check 1	402021	0.130	1.16	0.009	0.0003	0.29	0.03	0.09	0.038	0.027	0.06	0.034	0.016	0.0001	0.000	0.0055	0.0007	0.36	0.21	0.25
	Check 2	402011	0.127	1.16	0.009	0.0007	0.30	0.03	0.09	0.040	0.028	0.06	0.035	0.017	0.0002	0.001	0.0059	0.0006	0.36	0.21	0.26
212051		Ladle	0.113	1.15	0.010	0.0005	0.27	0.04	0.10	0.041	0.032	0.08	0.037	0.016	0.0002	0.001	0.0046	0.0008	0.35	0.20	0.30
	Check 1	403023	0.122	1.15	0.010	0.0009	0.28	0.04	0.10	0.042	0.032	0.08	0.037	0.016	0.0002	0.001	0.0046	0.0005	0.36	0.21	0.30
	Check 2	304011	0.121	1.15	0.010	0.0009	0.28	0.04	0.10	0.042	0.031	0.08	0.037	0.015	0.0002	0.001	0.0039	0.0006	0.36	0.20	0.30

Ceq: Carbon Equivalent; PCM: Parameter for crack measu CE: Combined Elements;

Tensile Test

S. Direction: Longitudinal

Gauge Length: L0= 2"

Type of Specimen STRIP 1.5" WIDTH

Wall Thickness: 0.844"

Temperature: Room Temperature
Method:Elong.Total Under Load 0.50 %

YS	TS	E	(PSI)	(PSI)	(%)
Required: Min	52200	70000	30		
Max	76900	110200			

Heat	Heat Treatment	IPP	Position
210483	C	201011	Bottom(trailing)
			77200
			54
212046	C	401013	Top(leading)
			62200
			78300
			52
			54
			76900
			61800
			61100
			78200
			50

Tensile Test

S. Direction: Longitudinal

Gauge Length: L0= 2"

Temperature: Room Temperature

Type of Specimen STRIP 1.5" WIDTH

Wall Thickness: 0.844"

Method:Elong.Total Under Load 0.50 %

YS (PSI)	TS (PSI)	E (%)
Required: Min	52200	70000
Max	76900	110200

Heat	Heat Treatment	IPPN	Position
212047	C	402011	Bottom(trailing)
			53
	C	402021	Top(leading)
			53
212051	A	403023	Bottom(trailing)
			54
	A	403023	Top(leading)
			53
	B	204011	Top(leading)
			55
	B	404011	Bottom(trailing)
			54
	C	201011	Bottom(trailing)
			54
	C	304011	Top(leading)
			52

YS-Yield Strength; TS-Tensile Strength; E-Elongation;

Hardness Test Through Wall

Scale: HV

Individual

Heat	Heat Treatment	IPPN	Position	Required: Min	Max	MW1	MW2	MW3
					248.0			
210483	C	401013	Top(leading)			Q1 172.0	Q1 171.0	Q1 170.0
212046	C	401011	Bottom(trailing)			Q1 175.0	Q1 174.0	Q1 175.0
212047	C	402021	Top(leading)			Q1 175.0	Q1 174.0	Q1 172.0
212051	A	403023	Bottom(trailing)			Q1 168.0	Q1 167.0	Q1 166.0
	B	204011	Top(leading)			Q1 175.0	Q1 178.0	Q1 176.0
	C	304011	Top(leading)			Q1 176.0	Q1 174.0	Q1 176.0

MW - Middle Wall;

Impact Test

Test Specimen: CHARPY 10X55X10 V NOTCH

Striker radius: 0.315"

Direction: Longitudinal

Temperature: - 50°F

Heat	Treatment	Lot	IPPN	Position	Required: Min					Max				
					AE1 (Ftlb)	AE2 (Ftlb)	AE3 (Ftlb)	AE Avg (Ftlb)	SA1 (%)	SA2 (%)	SA3 (%)	SA Avg (%)		
210483	C	401013		Top(leading)	294	297	311	301	100	100	100	100		
212046	C	401011		Bottom(trailing)	305	295	305	302	100	100	100	100		
212047	C	402021		Top(leading)	307	299	311	305	100	100	100	100		
212051	A	403023		Bottom(trailing)	312	310	304	308	100	100	100	100		
	B	204011		Top(leading)	326	324	315	322	100	100	100	100		
	C	304011		Top(leading)	308	313	313	311	100	100	100	100		

AE - Absorbed Energy; SA - Shear Area;

Impact Test 2

Test Specimen: CHARPY 10X55X10 ENTALHE EM

V

Temperature: 32°F

Direction: Transverse

Striker radius: 0.315"

Heat	Treatment	Lot	IPPN	Position	Required: Min					Max				
					AE1 (Ftlb)	AE2 (Ftlb)	AE3 (Ftlb)	AE Avg (Ftlb)	SA1 (%)	SA2 (%)	SA3 (%)	SA Avg (%)		
210483	C	401013		Top(leading)	308	301	305	305	100	100	100	100		
212046	C	401011		Bottom(trailing)	304	301	309	305	100	100	100	100		
212047	C	402021		Top(leading)	313	309	313	311	100	100	100	100		
212051	A	403023		Bottom(trailing)	306	300	305	304	100	100	100	100		
	B	204011		Top(leading)	315	298	316	310	100	100	100	100		
	C	304011		Top(leading)	314	311	313	313	100	100	100	100		

AE - Absorbed Energy; SA - Shear Area;

Remarks:

- MATERIAL IN ACCORDANCE WITH NACE MR0175 / ISO 15156-2 ANNEX A.2.1.2 & NACE MR0103 / ISO 17945-1 §13.1, LATEST EDITION"
- THE WORKS OPERATE A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO EUROPEAN PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE (PED) 2014/68/EU ANNEX I PAR. 4.3 (CERTIFICATE 2016 BH MP 01 # 06 ICE ISSUED BY RINA SERVICES S.P.A. VALID UNTIL SEPTEMBER 05-2026)
- MATERIAL ACCORDANCE TO PED 2014/68/UE ANNEX I PAR. 7.5
- MERCHANDISE IS FREE OF MERCURY CONTAMINATION AND NO WELD REPAIR WAS PERFORMED. NO RADIATION CONTAMINATION
- ORIGIN OF STEEL AND MANUFACTURING: BRAZIL
- FULLY KILLED STEEL AND FINE GRAIN PRACTICE

The data presented were converted from SI measurement system, used for the original inspection.
COUNTRY OF MELT AND COUNTRY OF MANUFACTURE: BRAZIL

We hereby certify that this product has been manufactured and examined in accordance with all requirements of the standards and specifications and all the results are found to be satisfactory. This testimonial and certificate respectively is recorded by a computer system and is valid without signature. Alteration or use for others products are regarded as falsification of documents and will be subject to criminal jurisdiction.

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

FAX: (55-31) 2141 5365

e-mail: carlos.horta@vstubos.com

DATE

03.28.2025

**CARLOS EDUARDO LIMA HORTA**
TECHNICAL RESPONSIBLE